BUSCH VACUUM SOLUTIONS

PFEIFFER VACUUM

centrotherm clean solutions

TRAINING A / C VERSION BASIC

Sagaßer

Training A / C Version Basic
Zielsetzung

- Grundlegendes Verständnis für die Bedienung & Menüführung
- Auslesen und Anpassen von Pumpenparametern
- Einstellung des Pumpenbetriebsmodus
- Check der Event Logs
- Rücksetzen der Betriebsstunden

A VS C VERSION

A vs C Version
Gegenüberstellung

A - Version

- Controlbox in der Mitte über Steckverbindung mit der Pumpe verbunden
- Stromanschluss auf der Rückseite der Pumpe
- HMI Anschluss über DSUB



C - Version

- Controlbox seitlich mit Rundsteckern mit der Pumpe verbunden
- Stromanschluss auf der Rückseite der Controlbox
- HMI Anschluss über RJ45 Schnittstelle



A / C VERSION CONTROL

Bedienung A / C Version

LCD Bedienelement

1) Start
2) Stop
3) LED „Power“
4) LED „DP run“
5) LED „MB run“
6) LED „Purge“
7) LED „Warning“
8) LED „Alarm“
9) Buzzer
10) Silence Taste
11) Steuertasten



Bedienung A / C Version

LCD Bedienelement

- LED „**Power**“:
  - Aus → Pumpe ist nicht initialisiert
  - An → Pumpe ist initialisiert + Local Mode aktiv
  - Blinkt → Pumpe ist initialisiert + Remote Mode aktiv
- LED „**DP run**“:
  - Aus → Einheit DP (Vorpumpe) ist ausgeschaltet
  - An → Einheit DP (Vorpumpe) ist eingeschaltet
- LED „**MB run**“:
  - Aus → Einheit MB (Booster) ist ausgeschaltet
  - An → Einheit MB (Booster) ist eingeschaltet



Bedienung A / C Version
LCD Bedienelement

- LED „**Purge**“:
    - Aus → Spülzyklus ist nicht aktiviert
    - An → Spülzyklus ist aktiv

- LED „**Warning**“:
    - Aus → es liegt keine Warnmeldung vor
    - An → es liegt eine Warnmeldung vor

- LED „**Alarm**“:
    - Aus → es liegt keine Alarmmeldung vor
    - An → es liegt eine Alarmmeldung vor



Bedienung A / C Version

LCD Bedienelement

- Taste „**Steuertasten**“:
    - Pfeiltasten:
        - Interaktion im Menü / Veränderung von Zahlenwerten
    - Pause / Enter:
        - Auswahl von Parametern
        - Bestätigung von Parametern
- Taste „**SILENCE**“:
    - Kurzes Drücken
        - Schaltet Summer / Buzzer aus
    - Längeres Drücken
        - Löscht die Warn-/ Alarmmeldung
- Taste „**Stopp**“:
    - Kurzes Drücken > Aktivierung Spülzyklus
    - Langes Drücken > Stoppen der Pumpe
- Taste „**Start**“:
    - Kurzes Drücken > Starten der Pumpe

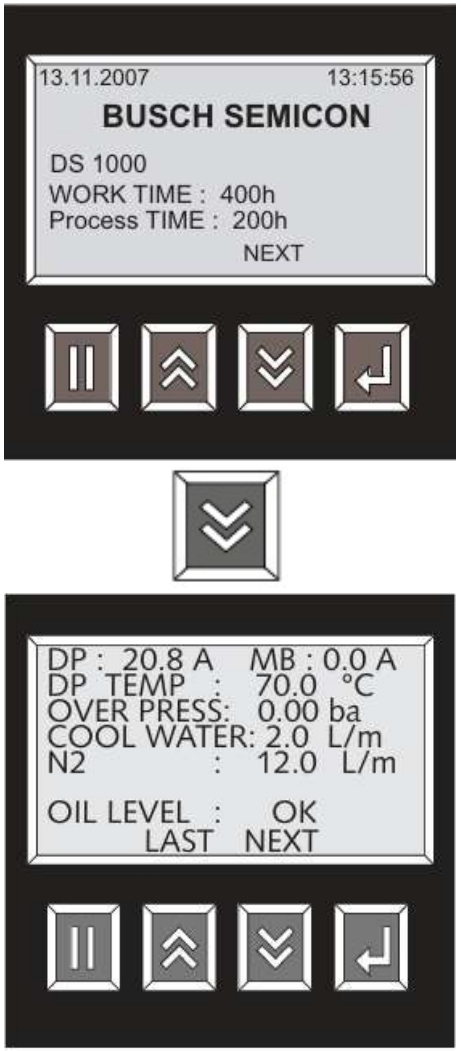


Bedienung A / C Version

Menu / Overview

- **<u>Page 1 Pumpenübersicht</u>**
  - Anzeige:
    - Datum / Uhrzeit
    - Pumpentyp
    - Laufzeit der Pumpe

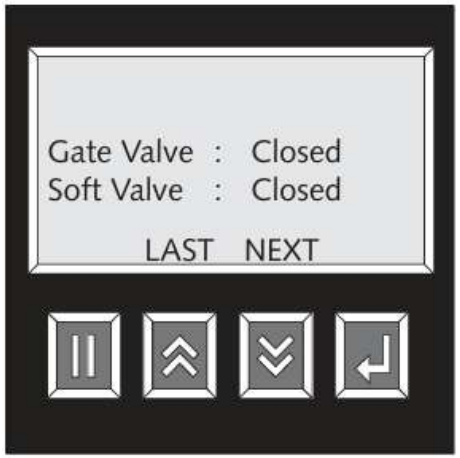
- **<u>Page 2 Zusammenfassung Pumpenparameter</u>**
  - Darstellung „Echtzeit“ Pumpensensorwerte



Bedienung A / C Version

Menu / Overview

- **<u>Page 3 Gate / Soft Valve</u>**
  - Anzeige des aktuellen Gate- und Soft Valve Status
  - Nur wenn verbaut



Bedienung A / C Version

Menu / Change Frequency

- **<u>Page 5 Change Frequency</u>**
  - Mit der „Pause“ Taste Eingabefeld auswählen
  - Password: 313
  - Durch betätigen + Menu betreten



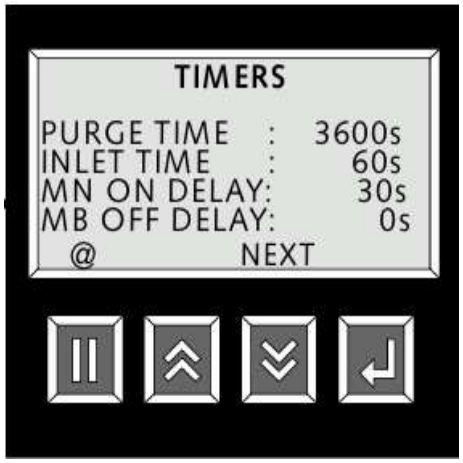
Bedienung A / C Version

Menu / Change Settings

- **Page 6 Change Settings**
  - Mit der „Pause“ Taste Eingabefeld auswählen
  - Password: 1999
  - Durch betätigen + Menu betreten



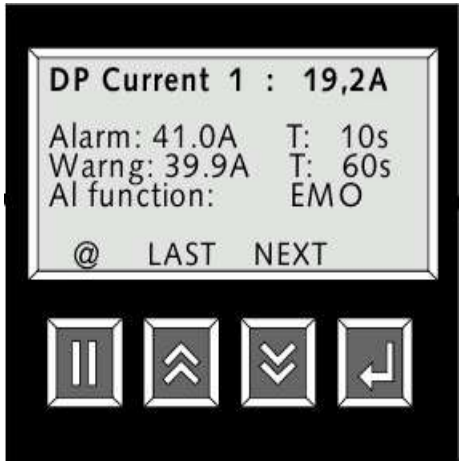
- **Timers**
  - **Purge Time:** Dauer der N2 Purge Zeit, bevor Pumpe stoppt
  - **MB On Delay:** Zeitverzögerung bei der Zuschaltung des MB
  - **MB Off Delay:** Zeitverzögerung bei der Zuschaltung des MB
  - **MB Inlet Pres.:** Einstellzeit zur Abfrage des Inlet Pressure Sensors, nicht einstellbar bei Pumpen mit Frequenzumrichter



Bedienung A / C Version

Menu / Change Settings

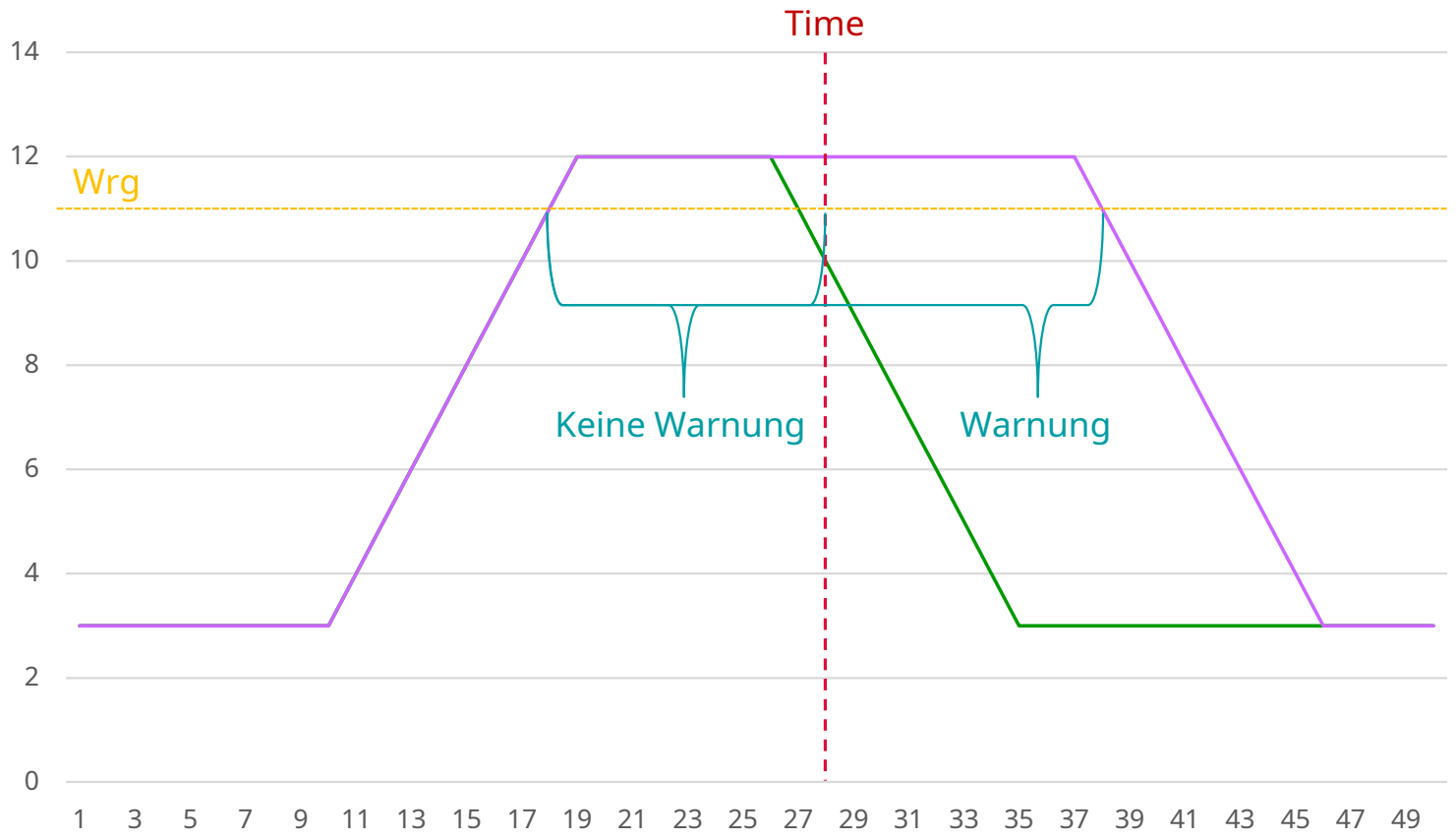
- **DP Current**
  - **Wrg:** Einstellung des Warn - Wertes
  - **Time:** Zeit nachdem die Warnung/Alarm ausgegeben wird
  - **Alr:** Einstellung des Alarm - Wertes
  - **Alr Function:** Definiert die Funktion die beim Auslösen des Alarms erfolgen soll
  - Weitere Parmater werden nach dem selben Schema eingestellt



Bedienung A / Version

Menu / Change Settings

- Warning / Alarm / Time
- Wrg: 11
- Time: 10 sec

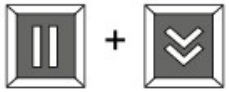


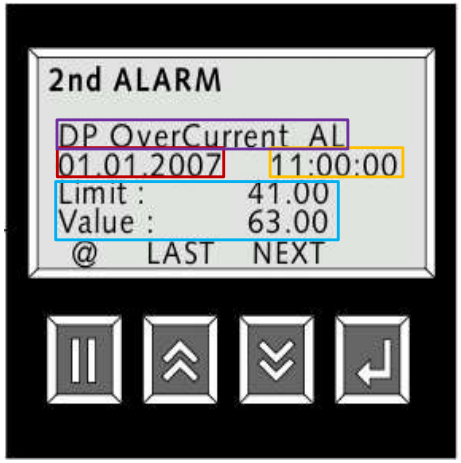
Bedienung A / C Version

Menu / Event List

- **Page 7 Event List**
  - Die letzten 100 Events werden gespeichert
  - Mit Pfeiltasten durch die Eventliste steuern
  - Datum des Events
  - Uhrzeit des Events
  - Event
  - Wert und Limit der Event ausgelöst hat







Bedienung A / C Version

Menu / Last Minute Data

- **<u>Page 8 Last Minute Data</u>**
  - Jede Sekunde werden Pumpenwerte gespeichert
  - Die Werte der letzten 60 sec können über das HMI ausgelesen werden
  - Nummer 0 die letzte Sekunde betrifft
  - Speicherung der Werte beginnt wenn die Pumpe gestartet wurde und wird fortgesetzt bis zur Abschaltphase





Bedienung A / C Version

Menu / Service

- **<u>Page 10 Service</u>**
  - Mit der „Pause“ Taste Eingabefeld auswählen
  - Password: 212
  - Durch betätigen  +  Menu betreten
  - Im Service Menu werden die Betriebsstunden der Pumpe zurück gesetzt
  - Stunden mit der  Taste auswählen und mit der  auf Null setzen → Taste gedrückt halten → mit  bestätigen

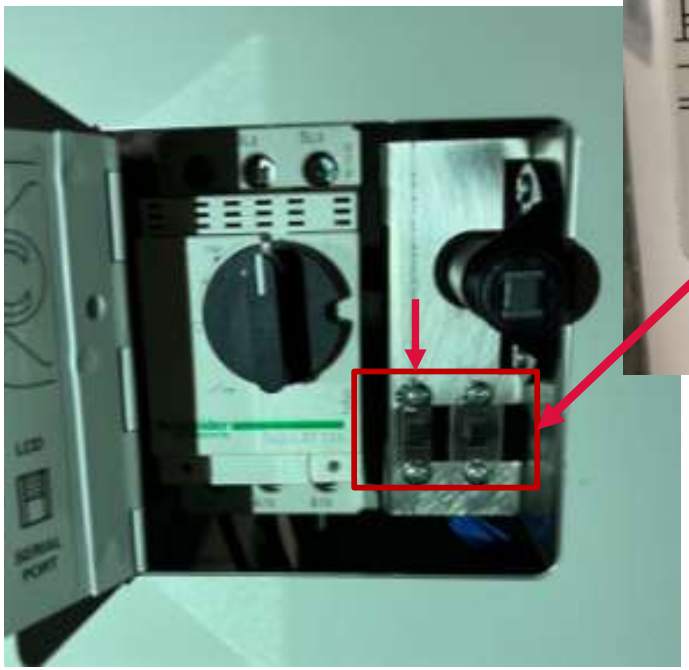


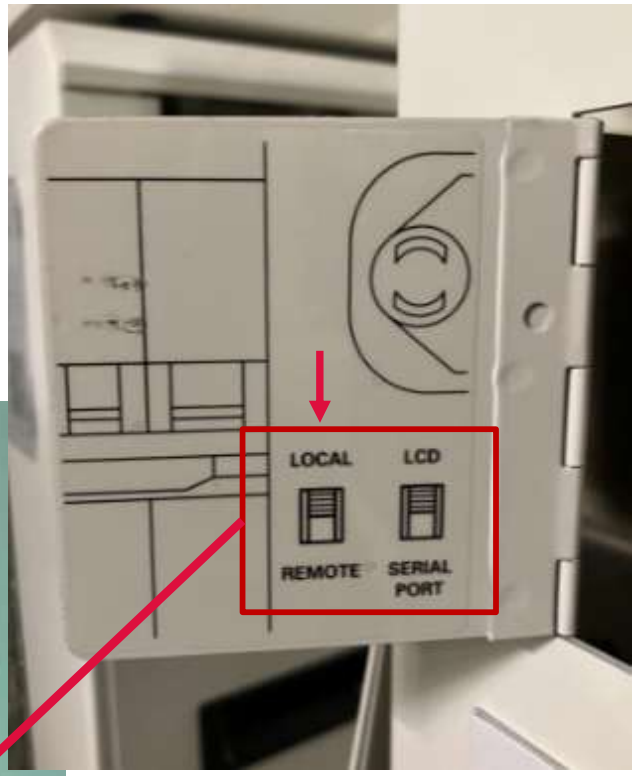
Bedienung A / C Version

Pumpensteuerung Local / Remote

A Version:

- Dip Schalter einstellen
- Befinden sich neben dem „Hauptschalter“ der Pumpe





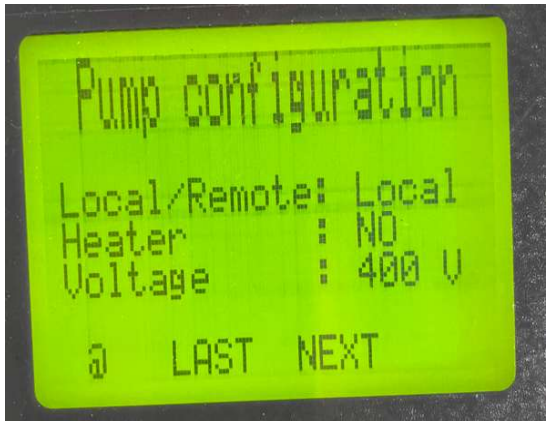
Bedienung A / C Version

Pumpensteuerung Local / Remote

C Version:

- Parametereinstellung
- Page 6 Change Settings
- Durch Benutzung der Taste klicken bis die dargestellten Menupunkte erscheinen
- Je nach Nutzung:
    - Remote Control
        - Off → Local Betrieb
        - On → Remote Betrieb
    - Local / Remote
        - Local
        - Remote





BUSCH GROUP







Danke